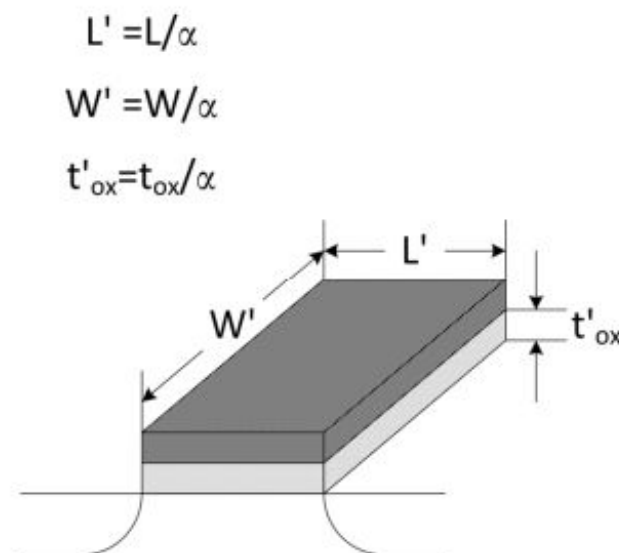
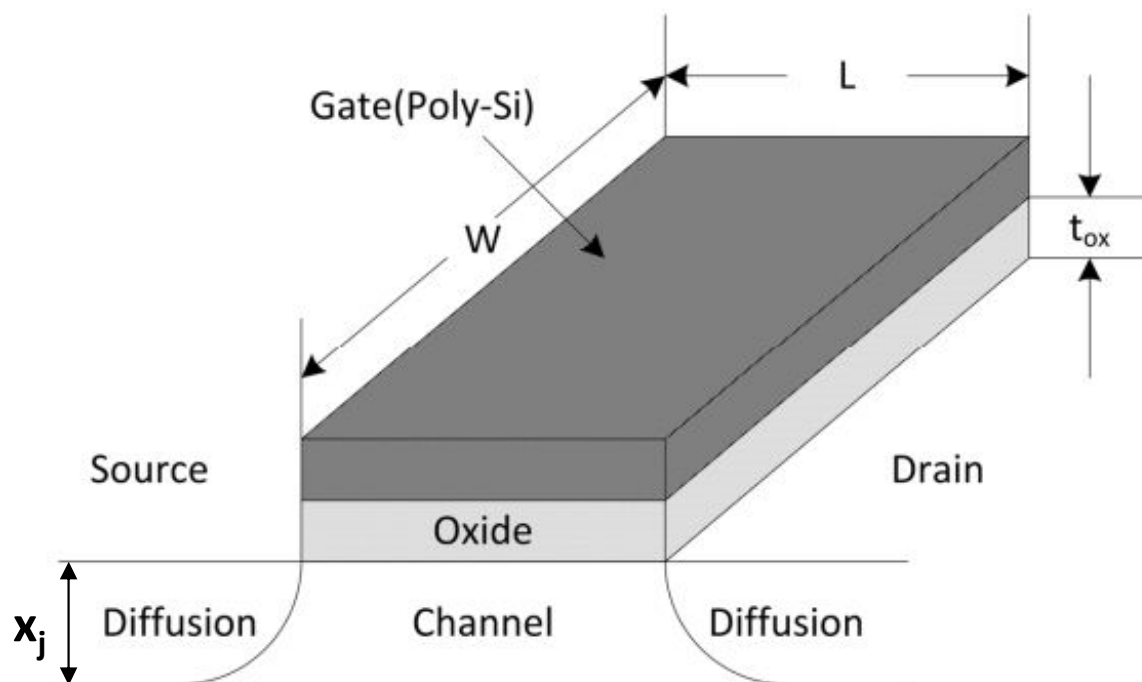




- 平面晶体管理论简介
- 尺寸缩小的设计方法
- 平面器件增强技术

- 器件的横向尺寸和纵向尺寸缩小 α 倍

★ $L' = L/\alpha$, $W' = W/\alpha$, $t'_{ox} = t_{ox}/\alpha$, $x'_j = x_j/\alpha$





器件尺寸减小后器件性能发生 怎样变化？

● 阈值电压 V_T

$$V_T = \varphi_{MS} - \frac{Q_{ox}}{C_{ox}} + 2\varphi_F + \left[\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_{si}qN_A}{C_{ox}^2} (2\varphi_F - V_{BS}) \right]^{\frac{1}{2}}$$

● 工作电流 I_D

$$I_D = \frac{W}{L} \mu_{eff} C_{ox} \left[(V_{GS} - V_T) - \frac{1}{2} V_{DS} \right] \times V_{DS}$$

● 延迟时间 t_d

$$C_L = \sum_{i=1}^n (W_N + W_P)_i \times (LC_{ox}) \quad t_d = \frac{C_L V_{DD}}{I_D}$$

● 功耗 P

$$P_D = C_L V_{DD}^2 f \quad P_S = I_D V_{DD}$$

● 功耗-延迟乘积

$$(PDP) = P \times t_d$$

在一定工艺水平下提高速度和降低功耗总是相互矛盾的，
用PDP作为反映电路性能的电路优值

● 阈值电压 V_T
$$V_T = \varphi_{MS} - \frac{Q_{ox}}{C_{ox}} + 2\varphi_F + \left[\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_{si}qN_A}{C_{ox}^2} (2\varphi_F - V_{BS}) \right]^{\frac{1}{2}}$$

● 工作电流 I_D
$$I_D = \frac{W}{L} \mu_{eff} C_{ox} \left[(V_{GS} - V_T) - \frac{1}{2} V_{DS} \right] \times V_{DS}$$

● 延迟时间 t_d
$$C_L = \sum_{i=1}^n (W_N + W_P)_i \times (LC_{ox}) \quad t_d = \frac{C_L V_{DD}}{I_D}$$

● 功耗 P
$$P_D = C_L V_{DD}^2 f \quad P_S = I_D V_{DD}$$

● 功耗-延迟乘积

$$(PDP) = P \times t_d$$



- **恒场 (CE) 规则按比例缩小理论**
- **恒压 (CV) 规则按比例缩小理论**
- **准恒场 (QCE) 规则按比例缩小理论**

- **恒场 (CE) 规则按比例缩小理论**
- **恒压 (CV) 规则按比例缩小理论**
- **准恒场 (QCE) 规则按比例缩小理论**

● 基本定义

★ 恒定电场 (Constant Electric Field)

● 基本规则

★ 外加电压按同样比例缩小 α 倍

➤ $V'_{DD} = V_{DD}/\alpha$

★ 衬底掺杂浓度按同样比例增大 α 倍

➤ $N'_A = \alpha N_A$

阈值电压 V_T ? 工作电流 I_D ? 延迟时间 t_d ? 功耗 P ? PDP ?

● 阈值电压 V_T

$$\boxed{V'_T} = \varphi'_{MS} - \frac{Q'_{ox}}{\boxed{C'_{ox}}} + 2\varphi_F + \left[\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_{si}qN'_A}{\boxed{C'^2_{ox}}} (2\varphi_F - V'_{BS}) \right]^{\frac{1}{2}} \approx \boxed{\frac{V_T}{\alpha}} (\varphi'_{MS} + 2\varphi_F \approx 0)$$

● 工作电流 I_D

$$\boxed{I'_D} = \frac{W'}{L'} \mu_{eff} C'_{ox} \left[(V'_{GS} - V'_T) - \frac{1}{2} V'_{DS} \right] \times V'_{DS} \approx \boxed{\frac{I_D}{\alpha}}$$

● 功耗P和延迟时间 t_d

$$C'_L = \sum_{i=1}^n (W'_N + W'_P)_i \times (L' C'_{ox}) = \frac{C_L}{\alpha}$$

$$t'_d = \frac{C'_L V'_{DD}}{I'_D} = \frac{t_d}{\alpha}$$

$$P'_D = C'_L V'^2_{DD} f' = \frac{P_D}{\alpha^2}$$

$$P'_S = I'_D V'_{DD} = \frac{P_S}{\alpha^2}$$

$$(PDP)' = P' \times t'_d = \frac{PDP}{\alpha^3}$$

● 总结

	参数	CE规则
工艺参数的按比例缩小	器件尺寸(L 、 W 、 x_j 、 t_{ox})	$1/\alpha$
	掺杂浓度(N_A 、 N_D)	α
	电源电压(V_{DD})	$1/\alpha$
器件参数的变化	电场(E)	1
	载流子速度(v)	1
	耗尽区宽度(x_d)	$1/\alpha$
	负载电容(C_L)	$1/\alpha$
	漂移电流(I)	$1/\alpha$
	沟道电阻(R_{ch})	1
电路参数的变化	电路延迟(t_d)	$1/\alpha$
	器件功耗(P_S 、 P_D)	$1/\alpha^2$
	功耗延迟积(PDP)	$1/\alpha^3$
	电流密度(J)	α

●按CE规则缩小带来的改善（**优点**）

★集成密度 α^2 倍提高($L'=L/\alpha$, $W'=W/\alpha$)

★电路速度 α 倍提高($t'_d = t_d/\alpha$)

★电路功耗 α^2 倍降低($P'_D = P_D/\alpha^2$, $P'_S = P_S/\alpha^2$)

●按CE规则缩小带来的问题（**缺点**）

★电压减小带来噪声容限的降低

$$V_{NHM} = V_{NLM} = 0.5V_{DD}$$

★阈值电压的减小带来的亚阈值电流增大

$$I_D = I_0 e^{\frac{q(V_{GS} - V_T)}{nkT}} \left(1 - e^{-\frac{qV_{DS}}{kT}} \right)$$

★电压按比例减小带来的不便

- 恒场 (CE) 规则按比例缩小理论
- 恒压 (CV) 规则按比例缩小理论
- 准恒场 (QCE) 规则按比例缩小理论

- 基本定义

- ★ 恒定电压 (Constant Voltage)

- 基本规则

- ★ 外加电压保持不变

- $V'_{DD} = V_{DD}$

- ★ 衬底掺杂浓度按比例增大 α^2 倍

- $N'_A = \alpha^2 N_A$

为了使耗尽层宽度随器件尺寸一起缩小，掺杂浓度必须增大

阈值电压 V_T ？ 工作电流 I_D ？ 延迟时间 t_d ？ 功耗 P ？ PDP？

● 阈值电压 V_T

$$\boxed{V_T'} = \varphi_{MS}' - \frac{Q_{ox}'}{\boxed{C_{ox}'}} + 2\varphi_F + \left[\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_{si}q\boxed{N_A'}}{\boxed{C_{ox}'^2}} (2\varphi_F - V_{BS}') \right]^{\frac{1}{2}} \approx \boxed{V_T'} (\varphi_{MS}' + 2\varphi_F \approx 0)$$

$\alpha \nearrow$

● 工作电流 I_D

$$\boxed{I_D'} = \frac{W'}{L'} \mu_{eff} C_{ox}' \left[(V_{GS}' - V_T') - \frac{1}{2} V_{DS}' \right] \times V_{DS}' \approx \boxed{\alpha I_D'}$$

● 功耗P和延迟时间 t_d

$$C'_L = \sum_{i=1}^n (W'_N + W'_P)_i \times (L' C'_{ox}) = \frac{C_L}{\alpha}$$

$$t'_d = \frac{C'_L V'_{DD}}{I'_D} = \frac{t_d}{\alpha^2}$$

$$P'_D = C'_L V'^2_{DD} f' = \alpha P_D$$

$$P'_S = I'_D V'_{DD} = \alpha P_S$$

$$(PDP)' = P' \times t'_d = \frac{PDP}{\alpha}$$

●按CV规则缩小带来的改善（**优点**）

- ★集成密度 α^2 倍提高（ $L' = L/\alpha$, $W' = W/\alpha$ ）
- ★电路速度 α^2 倍提高（ $t'_d = t_d/\alpha^2$ ）
- ★系统的电源电压不用改变

●按CV规则缩小带来的问题（**缺点**）

- ★电路功耗增大了 α 倍（ $P'_D = \alpha P_D$, $P'_S = \alpha P_S$ ）
- ★功耗密度增大了 α^3 倍
- ★器件内部的电场增强

- 恒场 (CE) 规则按比例缩小理论
- 恒压 (CV) 规则按比例缩小理论
- 准恒场 (QCE) 规则按比例缩小理论

● 按CE规则缩小 vs. 按CV规则缩小

- ★ 进入深亚微米(DSM)阶段前以CV规则为主
- ★ 进入DSM阶段后, 强电场、高功耗、功耗密度问题限制CV规则发展
- ★ 实际采用的是QCE规则按比例缩小理论

参数	缩小的比例系数
器件尺寸	$1/\alpha$
电压	ϵ/α
掺杂浓度	$\epsilon \cdot \alpha$
电场强度	ϵ

● 各项器件参数

$$\boxed{I'_D} = \frac{W'}{L'} \mu_{eff} C'_{ox} \left[(V'_{GS} - V'_T) - \frac{1}{2} V'_{DS} \right] \times V'_{DS} = \frac{W/\alpha}{L/\alpha} \mu_{eff} \alpha C_{ox} \left[\frac{\varepsilon}{\alpha} (V_{GS} - V_T) - \frac{1}{2} \frac{\varepsilon}{\alpha} V_{DS} \right] \times V_{DS} \approx \boxed{\frac{\varepsilon^2}{\alpha} I_D}$$

$$\boxed{t'_d} = \frac{C'_L V'_{DD}}{I'_D} = \frac{\frac{C_L}{\alpha} \times \frac{\varepsilon}{\alpha} V_{DD}}{\frac{\varepsilon^2}{\alpha} I_D} = \boxed{\frac{1}{\varepsilon \alpha} t_d}$$

提高性能希望
 ε 大些

$$\boxed{P'_D} = C'_L V'^2_{DD} f' = \boxed{\frac{\varepsilon^3}{\alpha^2} P_D}$$
$$\boxed{P'_S} = I'_D V'_{DD} = \boxed{\frac{\varepsilon^3}{\alpha^2} P_S}$$

降低功耗希望
 ε 小些

按比例缩小规则总结

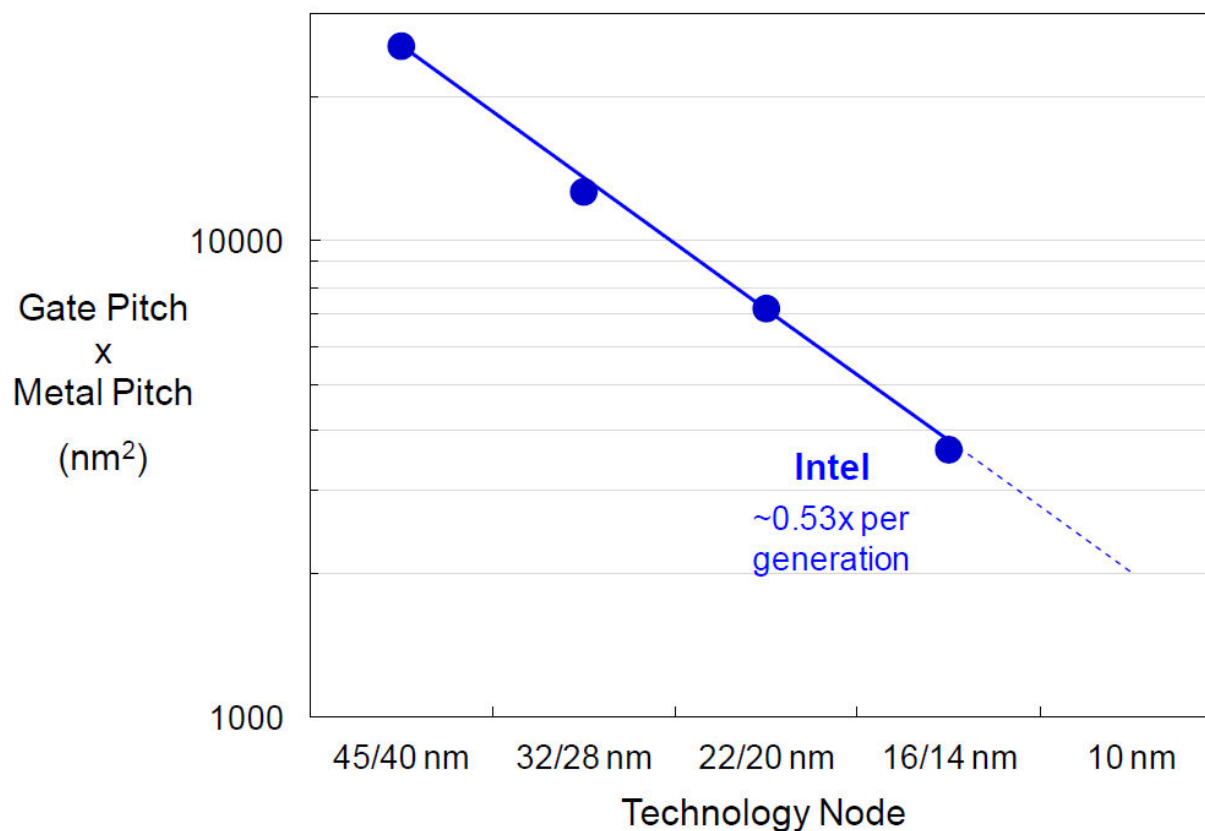


参数	CE规则	CV规则	QCE规则
器件尺寸	$1/\alpha$	$1/\alpha$	$1/\alpha$
电压	$1/\alpha$	1	ϵ/α
掺杂浓度	α	α^2	$\epsilon\alpha$
耗尽层宽度	$1/\alpha$	$1/\alpha$	$1/\alpha$
阈值电压	$1/\alpha$	1	ϵ/α
电流	$1/\alpha$	α	ϵ^2/α
负载电容	$1/\alpha$	$1/\alpha$	$1/\alpha$
电场强度	1	α	ϵ
电路门延迟	$1/\alpha$	$1/\alpha^2$	$1/(\epsilon\alpha)$
功耗	$1/\alpha^2$	α	ϵ^3/α^2
功耗密度	1	α^3	ϵ^3
功耗延迟积	$1/\alpha^3$	$1/\alpha$	ϵ^2/α^3



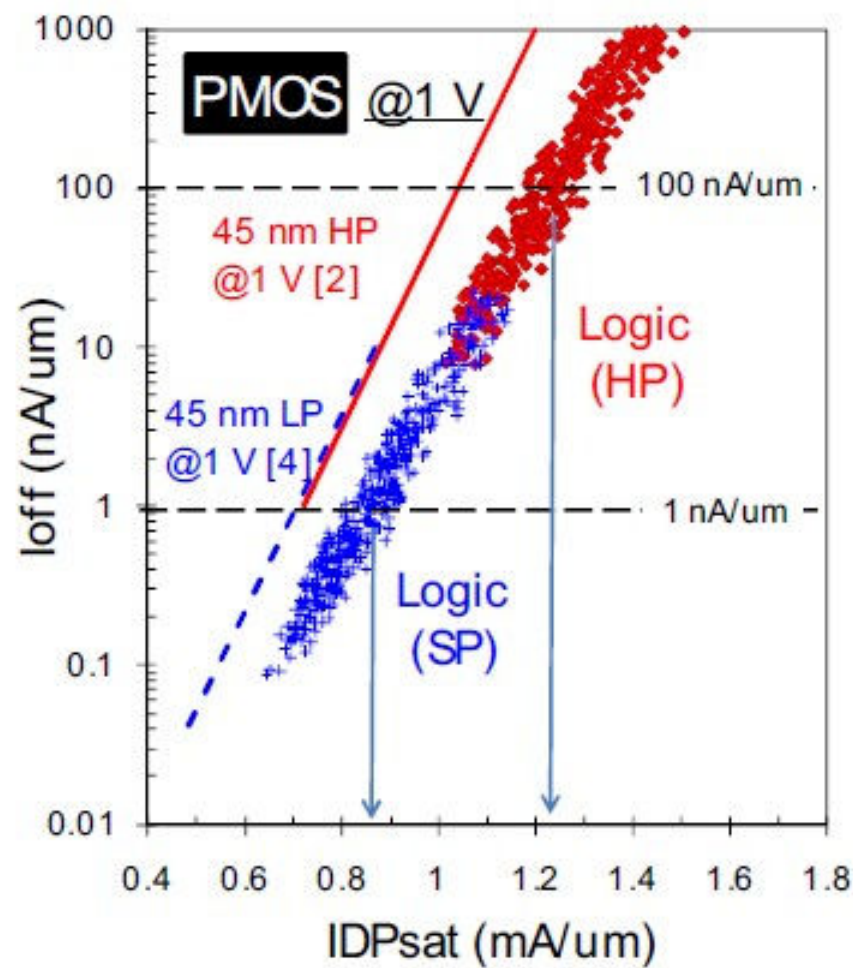
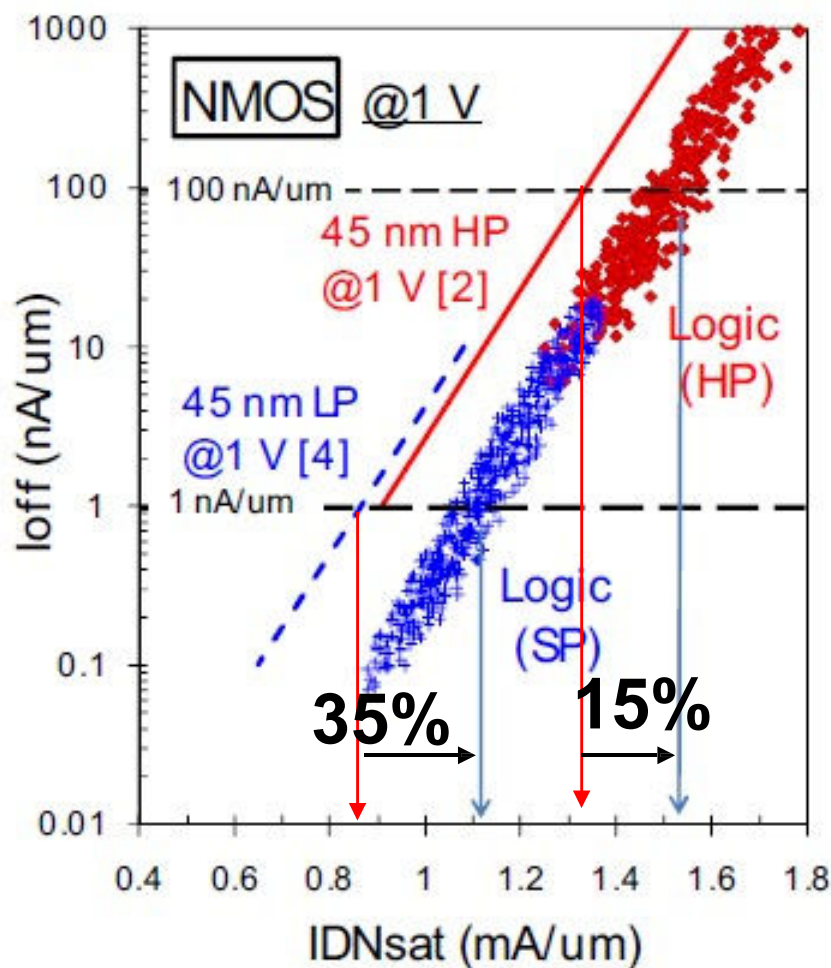
- 1、预测下一代技术的设计规则
- 2、确定性能指标 I_{on} , I_{off} , et al
- 3、确定基础电学指标 V_{dd} , V_t
- 4、确定器件的MTS (module target spec)
- 5、设计器件的掺杂与应力
- 6、目标值优化

① 预测下一代技术的设计规则



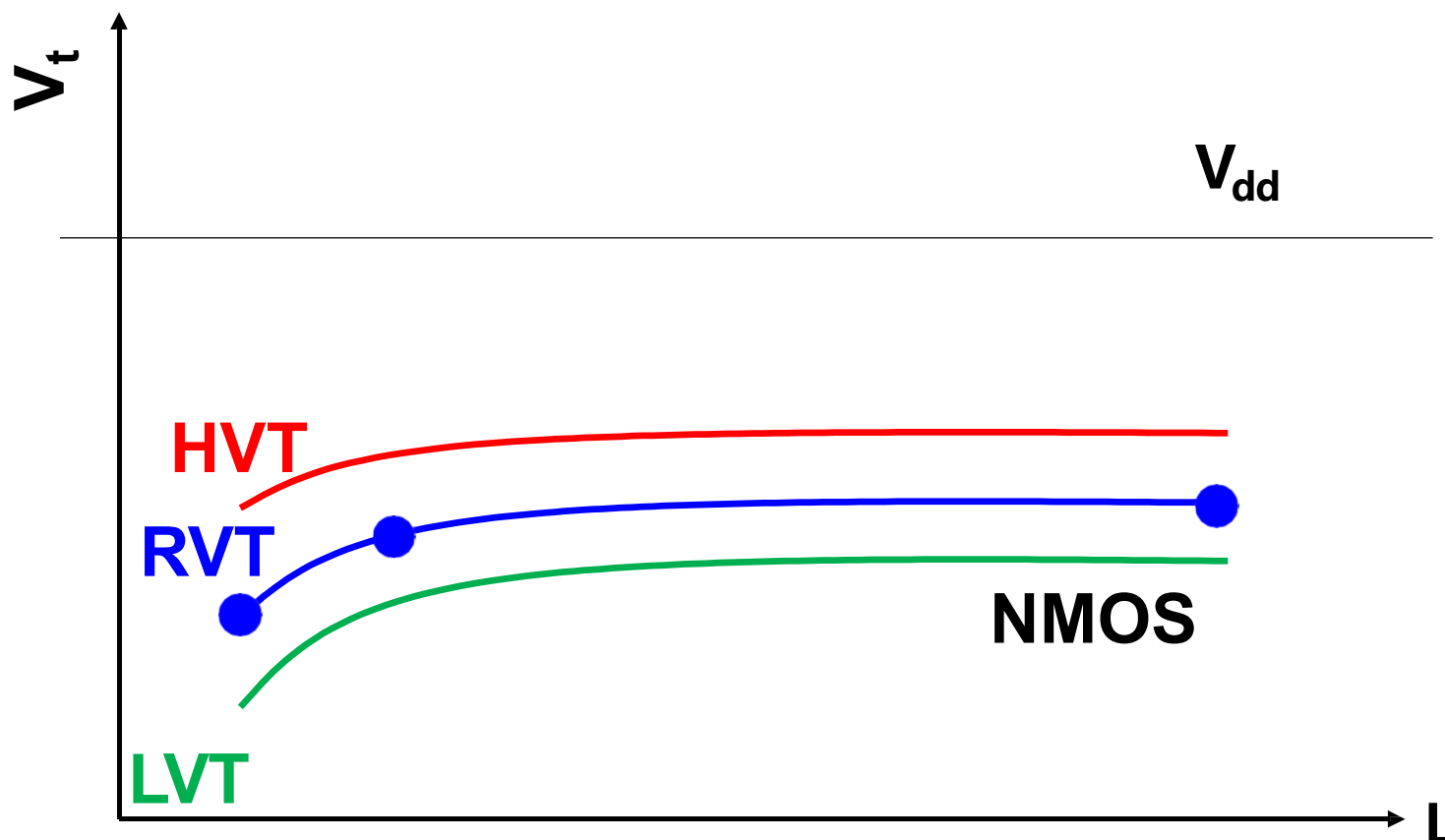
通常CPP和MP按照0.7x的规律缩小

② 确定性能指标 I_{on} , I_{off} et al



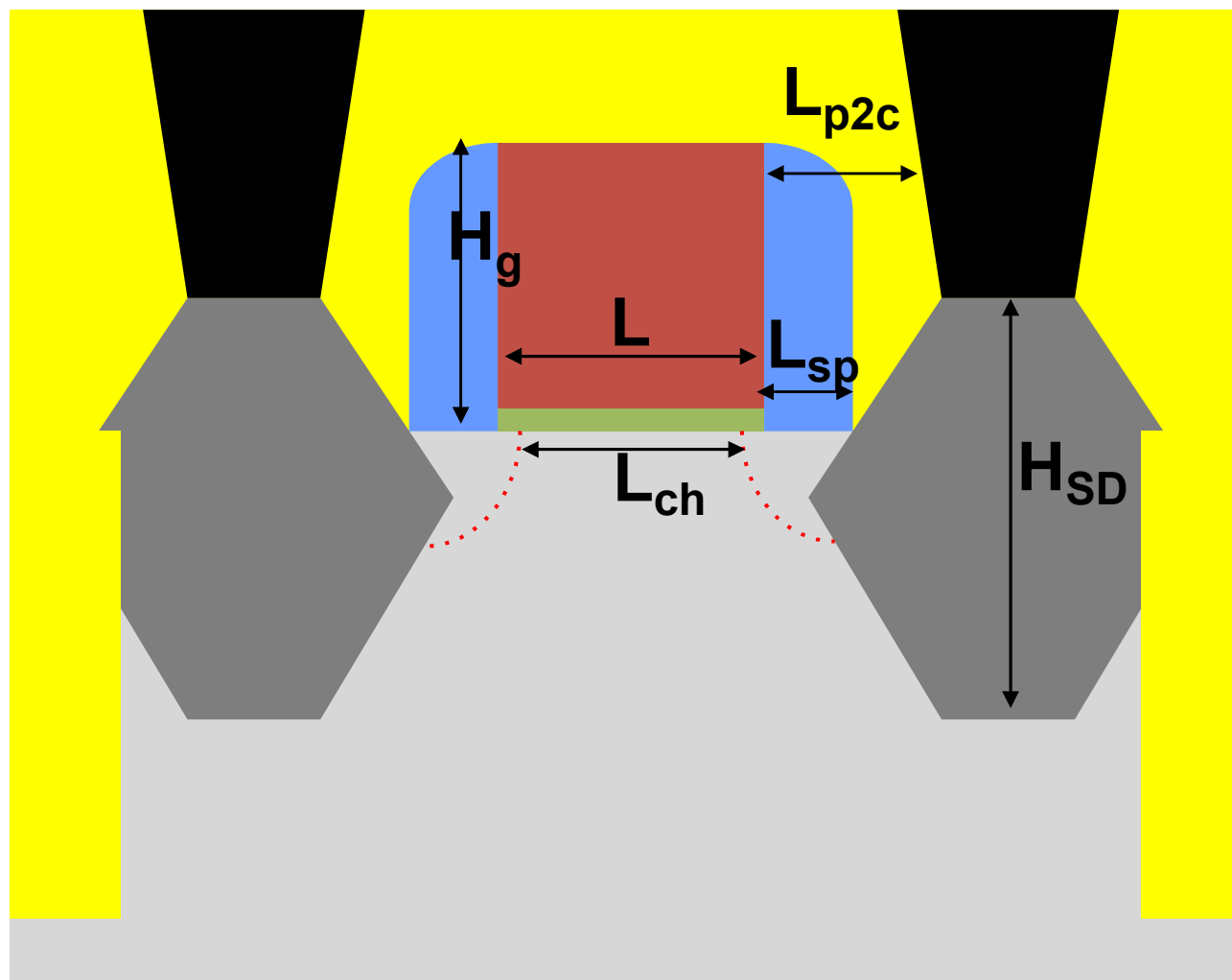
一般下一代器件性能比上一代器件高20%左右

③ 确定基础电学指标 V_{dd} , V_t



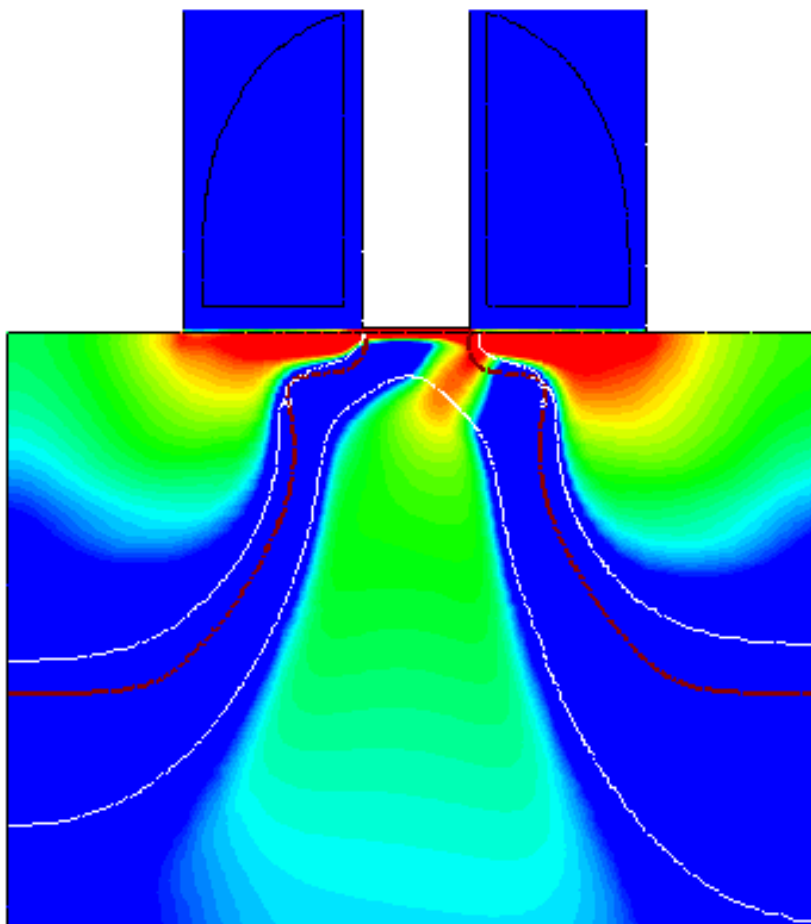
通过Model确定每个器件的阈值电压曲线，至少确定长沟道和短沟道两点。

④ 确定器件的MTS (module target spec)



根据电学指标，大致确定器件几何尺寸

⑤ 设计器件的掺杂与应力



设计不同的杂质分布与应力分布，进行工程优化

⑥ 目标值优化

